

Esercizi Ereditarietà, Interfaccie.

9 Ottobre 2025

Esercizio1: Gestione Videoteca

Testo

Una videoteca deve gestire i film che vengono presi a noleggio dai clienti. Ogni film è identificato da un **codice univoco** (alfanumerico) e da un **titolo**, e appartiene a un genere cinematografico come *Azione*, *Commedia* o *Dramma*. Due film sono considerati uguali se condividono lo stesso codice identificativo. Quando un film viene restituito in ritardo, viene applicata una penale che può variare in base al genere e ai giorni di ritardo:

- **Azione:** 3 euro al giorno; se il ritardo supera 3 giorni, la penale giornaliera aumenta a 4 euro per ogni giorno extra dopo il terzo;
- **Commedia:** 2,50 euro al giorno; se il ritardo è di 1 giorno, la penale è dimezzata;
- **Dramma:** 2 euro al giorno, indipendentemente dai giorni di ritardo.

Si vuole registrare ogni singolo noleggio tenendo traccia del **film noleggiato**, del **codice identificativo del cliente** (una stringa) e del **numero di giorni di ritardo** nella restituzione. In base a queste informazioni, il sistema dovrà calcolare l'importo della penale dovuta per ciascun noleggio e il totale complessivo da incassare.

Svolgimento

Nel metodo `main` della classe principale si dimostri il funzionamento del sistema realizzato:

- Creare almeno un di film per ciascun genere (azione, commedia, dramma).
- Per ciascun film creare un noleggio, specificando il codice del cliente e i giorni di ritardo nella restituzione.
- Calcolare e visualizzare la penale dovuta per ciascun noleggio.
- Calcolare e stampare l'ammontare complessivo delle penali che la videoteca deve incassare.
- Infine, creare un nuovo film e verificare che non risulti associato ad alcun noleggio esistente.

Esercizio1: Possibile output

```
Lista Noleggi : [  
  Noleggio_1  
  {film=[codice=A1, titolo=Terminator , penale=3.0],  
   codiceUtente=0,  
   giorniRitardo=5,  
   PenaleDaPagare=17.0}  
  Noleggio_2  
  {film=[codice=C1, titolo=Una notte da leoni, penale=2.5],  
   codiceUtente=1,  
   giorniRitardo=1,  
   PenaleDaPagare=1.25}  
  Noleggio_3  
  {film=[codice=D1, titolo=Titanic, penale=2.0],  
   codiceUtente=3,  
   giorniRitardo=3,  
   PenaleDaPagare=6.0}  
]  
Ammontare complessivo delle penali è: 24.25
```

Testo

Un sistema di e-commerce deve gestire transazioni tramite diversi metodi di pagamento. Ogni pagamento deve essere autenticato per verificarne la validità e, se valido, consentire l'elaborazione della transazione. I metodi di pagamento sono:

- **Carta di Credito:** numero della carta, codice di sicurezza (CVV) e nome del titolare. Autenticazione valida solo se il CVV contiene esattamente 3 cifre.
- **PayPal:** email e password. Autenticazione valida se l'email contiene il simbolo '@' e la password ha almeno 6 caratteri.
- **Bonifico Bancario:** IBAN e codice di sicurezza numerico. Autenticazione valida se l'IBAN inizia con "IT" e il codice di sicurezza è maggiore di 1000.

Osservazione: L'autenticazione non verifica l'uguaglianza tra valori inseriti dall'utente e quelli memorizzati nell'oggetto, ma controlla solo che le proprietà interne del pagamento soddisfino determinati criteri.

Esercizio2: Gestione Transazioni E-Commerce

Svolgimento

Sviluppare una semplice applicazione che permetta di:

- Creare istanze dei vari tipi di pagamento, simulando dati con autenticazioni valide e non valide.
- Creare ordini contenenti utente, prodotto, pagamento e importo.
- Iterare sugli ordini, verificare l'autenticazione e, se valida, elaborare la transazione.

Il metodo di elaborazione deve visualizzare o restituire una conferma che riassume i dettagli della transazione (es. tipo di pagamento e importo).

Opzionale

Alcuni metodi di pagamento possono supportare operazioni aggiuntive come il rimborso immediato. Per questo esercizio, **solo i pagamenti effettuati tramite PayPal devono poter essere rimborsati.**

- Identificare i pagamenti rimborsabili (PayPal) e simulare l'esecuzione del rimborso con un messaggio di conferma.

Esercizio2: Possibile output

```
Fallita autenticazione del metodo di pagamento PayPal per il prodotto : Lavatrice e utente: 0
TipoPagamento: Bonifico
importo: 50.17
iban : IT123456
codiceSicurezza: 3042
TipoPagamento: CC
importo: 35.13
numero : gdsfv3
nomeTitolare: Topolino
```